

방염제의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제5항에서 소방청장에게 위임한 방염제의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2016. 7. 15.>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "방염처리"란 무기재료, 유기재료 또는 천연재료에 방염제를 사용하여 방염성능을 부여하는 것을 말한다. <개정 2024, 11. 1.>
2. "방염성"이란 화재의 발생초기 단계에서 화재의 확대방지를 위하여 불꽃의 전파를 지연 또는 단절시키는 성질을 말하며, 이러한 성질의 정도를 "방염성능"이라 한다.
3. "방염제"란 가연성의 재료에 방염성능을 부여하는 약제로서 재료에 물리적 또는 화학적으로 결합시켜 불꽃이 닿거나 열을 받았을 때 연소하기 어렵게 하기 위한 목적으로 사용되는 액체상태 또는 고체상태 등의 약품을 총칭하여 방염액·방염도료 및 방염성물질로 구분된다.
4. "방염액"이란 가연성재료에 대하여 형상등을 변화시키지 아니 하고 방염처리를 위하여 방염성이 있는 물질을 물 또는 용제 등에 용해하여 만든 액체를 말한다. <개정 2024, 11. 1.>
5. "방염도료"란 가연성재료에 대하여 형상등을 변화시키지 아니 하고 방염처리를 위하여 방염성이 있는 물질을 도료와 혼합한 것을 말한

다. <개정 2024, 11. 1.>

6. "방염성물질"이란 가연성재료에 대하여 형상등을 변화시키지 아니하고 방염처리를 위하여 방염성이 있는 물질을 고체 또는 분말형태로 만든 것을 말한다.

7. "내세탁성"이란 방염처리대상물에 방염처리를 한 경우 세탁 후 경우에도 제7조의 규정에 의한 기준 이상의 방염성능이 있는 것을 말한다. <개정 2024, 11. 1.>

8. "얇은 포"란 포지(布紙)형태의 방염대상물품(이하 "방염물품"이라 한다.) 또는 방염제품으로서 1 m²의 중량이 450 g 이하인 것을 말한다. <개정 2024, 11. 1.>

9. "두꺼운 포"란 포지형태의 방염물품 또는 방염제품으로서 1 m²의 중량이 450 g을 초과하는 것을 말한다.

10. "잔염시간"이란 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간을 말한다. <개정 2024, 11. 1.>

11. "잔신시간"이란 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간(잔염이 생기는 동안의 시간은 제외)을 말한다. <개정 2024, 11. 1.>

12. "탄화면적"이란 불꽃에 의하여 탄화된 면적을 말한다.

13. "탄화길이"란 불꽃에 의하여 탄화된 길이를 말한다.

14. "접염횟수"란 불꽃에 의하여 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수를 말한다.

- 15. "용융하는 물품"이란 불꽃에 의하여 녹는 물품을 말한다.
- 16. "현장방염처리용"이란 방염물품을 설치한 현장에서 방염처리하는 방염제를 말한다.

제3조(방염도료의 특성에 따른 구분) 방염도료의 특성에 따른 구분은 다음과 같다. <개정 2024. 11. 1.>

구 분	내 용
발 포 성	불꽃이 닿았을 때 발포하는 것.
비 발 포 성	불꽃이 닿았을 때 발포하지 아니하고 단열효과가 있는 것.
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
래 커	건조가 일반도료보다 빠른 것.
유 성	유기용제에 용해하는 것.
수 성	물에 용해하는 것.
<삭 제>	<삭 제>

제4조(방염제의 이화화성능 기준) ① 방염제는 다음 각 호에 적합하여야 한다. <개정 2024. 11. 1.>

- 1. 방염제는 방염처리한 물품을 사용할 때에 인체에 현저한 유해를 끼칠 수 있는 물질을 함유하지 아니하여야 한다.
- 2. 방염제는 방염처리하는 대상물 본래의 성질 또는 기능에 변화를 일으키지 아니하여야 한다.
- 3. 방염제는 제조사가 설계한 구성성분 이외의 물질이 혼입되지 아니

하여야 한다.

4. 방염액 및 방염도료의 비중은 설계값의 98 % 이상 105 % 이하이어야 한다.

5. 방염액의 수소이온농도는 pH 5 이상 pH 9 이하이어야 한다. 다만, 제조공정에서 중성화하여 방염처리하거나 점착성 물질을 함유한 것은 그러하지 아니하다.

6. 방염도료의 점성은 다음 각 목에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다.

가. 투명도료 : 점도는 설계값의 70 % 이상 130 % 이하이어야 한다.
다만, 점도가 고점도(80KU 이상)인 경우는 나목의 기준을 적용할 수 있다.

나. 불투명 도료 : 주도는 설계값의 90 % 이상 110 % 이하이어야 한다.

다. <삭 제>

7. 방염도료 내 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 6가크로뮴(Cr^{6+}) 함량의 합은 질량분율로서 1000 mg/kg 이하이고, 납 함량은 질량분율로서 90 mg/kg 이하이어야 한다.

② 방염제 중 제조 또는 가공과정에서 방염처리하는 방염액 및 방염성 물질의 경우에는 이화학성능시험만을 실시할 수 있다. <개정 2024, 11.

1.>

제5조(방염제의 방염성능기준) 방염제의 방염성능은 방염처리된 재료

의 종류에 따라 다음 각 호에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다.

<개정 2024. 11. 1.>

1. 카페트는 「방염성능기준」 제4조제1항제1호에 적합하여야 한다.
2. 인조잔디 및 바닥깔개는 「방염제품의 성능인증 및 제품검사 기술기준」 제4조제1항제4호에 적합하여야 한다.
3. 얇은 포는 「방염성능기준」 제4조제1항제2호에 적합하여야 한다.
4. 두꺼운 포는 「방염성능기준」 제4조제1항제3호에 적합하여야 한다.
5. 합성수지판은 「방염성능기준」 제4조제1항제4호에 적합하여야 한다.
6. 합판, 섬유판, 목재 및 인테리어필름 부착합판(이하 "합판등"이라 한다.)은 「방염성능기준」 제4조제1항제5호에 적합하여야 한다.
7. 침구류, 의류 및 의류용직물(이하 "침구류등"이라 한다.)은 「방염제품의 성능인증 및 제품검사 기술기준」 제4조제1항제1호에 적합하여야 한다.
8. 소파·의자는 「방염성능기준」 제4조제1항제6호에 적합하여야 한다.

제6조(방염처리기준) 현장처리용 방염제를 방염처리대상물의 표면에 도포하였을 때, 두께는 0.4 mm 미만이어야 한다. 다만, 현장처리용 방염제 외 방염처리대상물에 대한 방염처리방법은 신청자가 제시하는 방법에 적합하여야 한다. <개정 2024. 11. 1.>

제7조(내세탁성의 기준) 내세탁성은 「방염성능기준」 제9조(방염물품의 내세탁성 측정기준 및 방법)에 적합하여야 한다. <개정 2024. 11. 1.>

제8조(방염도료 및 현장처리용 방염액의 성능기준) 방염도료 및 현장처

리용 방염액에 대한 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 현장 처리용 방염액의 경우 제1호, 제3호, 제4호 및 제7호의 시험은 제외한다. <개정 2024. 11. 1.>

1. 용기 내에서의 상태에 대한 시험은 KS M 5000 중 시험방법 2011 (도료의 용기내에서의 상태 시험방법)에 준하며, 굳은 것이 없고 교반할 때 균일하게 되어야 한다.
2. 건조에 대한 시험은 KS M 5000 중 시험방법 2511(도료의 건조시간 시험방법(바니시·래커·에나멜 및 수성도료) 및 시험방법 2512(도료의 건조시간 시험방법(유성도료)에 준한다. 다만, 래커인 경우는 2시간 자연건조 하였을 때 고화건조되어야 한다.
3. 칠한 막의 상태에 대한 시험은 시험판의 도막이 박리(도막이 생기는 경우에 한한다.) 또는 부풀어 오르거나 기공, 얼룩, 균열이 생기지 아니하여야 한다.
4. 은폐력은 KS M ISO 2814(도료와 바니시-동형 동색 도료의 은폐율 (은폐력)비교)에 의하여 측정한 경우 칠한 막의 명도차가 크지 아니하여야 한다. 다만, 투명도료는 그러하지 아니하다.
5. 건습반복시험은 시험판의 도막이 박리되거나(도막이 생기는 경우에 한한다.) 부풀어 오르지 아니하고, 제5조제6호의 규정에 적합하여야 한다.
6. 내습성시험은 시험판의 도막이 박리되거나(도막이 생기는 경우에 한한다.) 부풀어 오르지 아니하고, 제5조제6호의 규정에 적합하여야

한다.

7. 내충격시험은 시험판의 도막이 박리되지 아니하여야 하며 제5조제6호의 규정에 적합하여야 한다.

제9조(방염제의 용기 등) 방염제의 용기는 방염제를 변질시키지 아니하는 재질을 사용하고, 주입구의 마개는 개봉 시 파손되는 구조 또는 기타 방법 등에 의하여 개봉여부를 확인할 수 있는 구조이어야 한다.

<개정 2024. 11. 1.>

제10조(표시) 방염제의 용기에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

1. 품명 및 형식 <개정 2024. 11. 1.>
2. 형식승인번호
3. 제조년월 및 로트번호
4. 제조업체명 또는 상호
5. 방염제의 중(용)량
6. 용도 및 처리방법
7. 주성분
8. 취급상의 주의사항
9. 도후량(칠한 막의 건조 두께를 말하며, 방염도료에 한한다.) <개정 2024. 11. 1.>
10. 처리면적(현장방염처리용에 한한다.)
11. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, 자체검사필증 등)

12.. 방염처리 시 합격표시 처리방법(현장방염처리용에 한한다.) <개정 2024, 11. 1.>

제11조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원은 이 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다. <개정 2015. 1. 6., 2024, 11. 1.>

제12조(재검토기한) 소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2016. 7. 15., 2024, 11. 1.>

부 칙(2024. 11.1)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 형식승인(형식승인 변경 신청을 포함한다. 이하 같다)을 신청하여 이 고시 시행 당시 그 형식승인 절차가 진행 중인 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 고시 전에 종전의 규정에 따라 형식승인을 받은 경우 또는 제1항에 따라 형식승인을 받은 경우에는 이 고시에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 다만, 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에 개정규정에 따라 다시 형식승인을 받아야 한다.

- 제3조(제품검사에 대한 경과조치)** ① 이 고시 시행 전에 제품검사 (품질제품검사의 경우에는 합격표시 교부를 말한다. 이하 같다.)를 신청한 경우로서 이 고시 시행 당시 그 검사가 진행 중인 경우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
- ② 부칙 제2조제1항 및 같은 조 제2항 본문에 따라 형식승인을 받은 소방용품에 대한 제품검사는 개정규정에도 불구하고 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에는 종전의 규정에 따른다.
- ③ 부칙 제2조제2항 단서에 따른 기간 내에 다시 형식승인을 받지 않은 경우 그 기간이 경과한 날부터 제품검사를 받을 수 없다.

[별도 1] <삭 제>

[별도 2] <삭 제>

[별도 3] <삭 제>

[별도 4] <삭 제>

[별도 5] <삭 제>

[별도 6] <삭 제>

[별도 7] <삭 제>

[별도 8] <삭 제>

[별도 9] <삭 제>

[별도 10] <삭 제>

[별도 11] <삭 제>